



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

SISTEMAS DE GESTÃO DE BASES DE DADOS II

RELATÓRIO TÉCNICO
ARQUITECTURA E MODELAÇÃO AVANÇADA EM SISTEMAS DE
GESTÃO DE BASES DE DADOS NOSQL
Subdomínio: Catálogo de Produtos Dinâmico

INTEGRANTES DO GRUPO

ANCELMO GOMES MONTEIRO
LUNTADILA GABRIEL
MATUPA ANDRÉ FERNANDO
PEDRO JOÃO AFONSO
PEDRO VEIGAS ARMANDO

[Gomito100/SGBD-II: Repositória só para conteúdo de SGBD II](#)

Docente: Moyo Kanivengidio

UÍGE/2026

ÍNDICE

RESUMO	3
INTRODUÇÃO	1
1. ANÁLISE DO DOMÍNIO E PADRÕES DE ACESSO	2
2. JUSTIFICAÇÃO TECNOLÓGICA.....	2
3. MODELAÇÃO DE DADOS.....	3
3.1. Colecções e Estrutura	3
3.2. Esquema do Documento Principal (products)	3
3.3. Estratégias de Desnormalização	3
3.4. Índices.....	3
4. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS	4
4.1. Ambiente e Dados	4
4.2. Consultas Avançadas	4
5. ANÁLISE CRÍTICA E TESTES DE DESEMPENHO	5
5.1. Desempenho (explain executionStats)	5
5.2. Escalabilidade e Tolerância a Falhas.....	5
5.3. Limitações	6
CONCLUSÃO.....	7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8

RESUMO

O presente relatório descreve a concepção e implementação de uma camada de persistência NoSQL para um catálogo de produtos dinâmico num ecossistema de e-commerce de alta escala. O subdomínio seleccionado caracteriza-se pela gestão de milhões de produtos com atributos variáveis, hierarquias de categorias complexas e pesquisa facetada. A tecnologia adoptada foi o MongoDB 7.0, configurado em Docker Desktop com dois contentores (MongoDB e Mongo Express). A escolha fundamenta-se na flexibilidade de esquema (schema-less), no suporte nativo a índices de texto completo e geoespaciais, e no Aggregation Pipeline robusto — capacidades críticas para o subdomínio em análise. A posição CP no Teorema CAP garante a consistência de preços e stocks, inaceitável de comprometer num sistema de e-commerce. Foram inseridos 151.030 documentos distribuídos por quatro colecções (products, categories, users, reviews), superando o mínimo exigido de 100.000 registos. Implementaram-se cinco consultas avançadas que validam pesquisa full-text, agregação por receita de marca, actualização parcial de arrays, consulta geoespacial com índice 2dsphere e ranking por rating médio. Os testes de desempenho demonstraram que a estratégia de Query-Driven Design, com índices correctamente configurados, reduziu o tempo de execução em 10× (de 87 ms para 8 ms) e os documentos examinados em 138× (de 100.000 para 726). As principais conclusões são:

- O MongoDB 7.0 é a tecnologia mais adequada para catálogos de produtos dinâmicos com atributos variáveis.
- A desnormalização via embedding e pré-cálculo de valores elimina joins e otimiza as leituras, que representam 99% das operações.
- A indexação correcta é o factor de maior impacto no desempenho, reduzindo latências por ordem de grandeza.
- As limitações identificadas (autenticação, consistência eventual em alta concorrência e stemming em português) são facilmente mitigáveis em ambiente de produção.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho enquadra-se na disciplina de Sistemas de Gestão de Bases de Dados II e tem como objectivo a concepção e implementação de uma camada de persistência NoSQL para um ecossistema de e-commerce. O subdomínio escolhido foi o Catálogo de Produtos Dinâmico, com gestão de milhões de produtos com atributos variáveis, hierarquias de categorias e pesquisa facetada.

A tecnologia seleccionada foi o MongoDB 7.0, configurado em Docker Desktop. Foi desenvolvido um script Python (seed.py) que inseriu 151.030 documentos em quatro colecções, e implementadas cinco consultas avançadas que validam as capacidades do sistema.

1. ANÁLISE DO DOMÍNIO E PADRÕES DE ACESSO

O catálogo caracteriza-se por: atributos variáveis por categoria, hierarquias multi-nível, pesquisa facetada, actualizações frequentes de stock/preço (ratio leitura/escrita $\approx 100:1$) e dados geográficos de armazéns.

Padrão de Acesso	Descrição	Frequência
Pesquisa por texto	Nome, descrição, tags	Muito Alta
Filtro categoria + preço	Browse com faixa de preço	Muito Alta
Top produtos por rating	Listagem ordenada por avaliação	Alta
Actualização de stock	Decrementar quantidade após venda	Alta
Consulta geoespacial	Produtos por armazém mais próximo	Média
Agregação de receita	Receita total por marca/categoria	Baixa

2. JUSTIFICAÇÃO TECNOLÓGICA

Critério	MongoDB (Documentos)	Cassandra (Col. Famílias)
Schema	Schema-less (dinâmico)	Definido por query
Atributos variáveis	Excelente suporte nativo	Requer design cuidadoso
Full-text search	Índice de texto nativo	Requer integração externa
Geoespacial	Suporte nativo (2dsphere)	Não suportado
Agregações	Aggregation Pipeline robusto	Limitado
CAP	CP (consistência + partição)	AP (disponibilidade + partição)
Caso de uso ideal	Catálogos, CMS, e-commerce	Métricas, logs, IoT

Escolha do MongoDB: A flexibilidade de esquema permite atributos distintos por categoria sem alterar a colecção. O Aggregation Pipeline calcula métricas no servidor. O índice de texto nativo suporta pesquisa full-text. O índice 2dsphere viabiliza consultas geográficas. O embedding da categoria evita joins e otimiza leituras.

Teorema CAP: O MongoDB é CP prioriza consistência sobre disponibilidade em caso de partição. Em replica set, bloqueia escritas durante a eleição do novo primário (< 30 s), garantindo que não há dados corrompidos. No modelo PACELC opera PC/EC, adequado para catálogos onde é inaceitável mostrar preços ou stocks desactualizados.

3. MODELAÇÃO DE DADOS

3.1. Coleções e Estrutura

Colecção	Documentos	Tam. Médio	Propósito
products	100.000	~1,2 KB	Catálogo principal de produtos
categories	30	~0,3 KB	Hierarquia de categorias
users	1.000	~0,4 KB	Utilizadores registados
reviews	50.000	~0,5 KB	Avaliações de produtos

3.2. Esquema do Documento Principal (products)

```
{ "id": "uuid-v4", "sku": "SKU-AB1234", "name": "Samsung Laptop 5502",  
  "brand": "Samsung",  
  "category": { "id": "...", "name": "Laptops", "slug": "laptops" }, //  
  embedding  
  "price": { "original": 1299.99, "final": 909.99, "discount_pct": 30 },  
  "stock": { "quantity": 150, "warehouse": "Luanda",  
    "location": { "type": "Point", "coordinates": [13.2343, -8.8368] } },  
  "attributes": { "storage_gb": 512, "ram_gb": 16, "os": "Windows" }, //  
  flexível  
  "tags": ["bestseller"], "rating": { "average": 4.2, "count": 1850 } }
```

3.3. Estratégias de Desnormalização

- Embedding da categoria no produto elimina joins em cada leitura.
- Preço final pré-calculado evita cálculo em tempo de leitura para 100.000 produtos simultâneos.
- Rating médio agregado no produto actualizado a cada nova review, evita agregação em tempo real.

3.4. Índices

Índice	Campos	Tipo	Justificação
idx_text_search	name, description, tags	TEXT	Pesquisa full-text
idx_category_price	category.slug, price.final	COMPOSTO	Filtro categoria + preço
idx_geo_location	stock.location	2DSPHERE	Consultas geoespaciais
idx_rating	rating.average	SIMPLES DESC	Ordenação por avaliação
idx_active_recent	is_active, created_at	COMPOSTO	Produtos activos recentes

4. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

4.1. Ambiente e Dados

Docker Desktop (Windows 11) com dois contentores: MongoDB 7.0 (porta 27017) e Mongo Express (porta 8081). O script seed.py (Python 3.14, pymongo 4.17, Faker 40.19) inseriu dados em lotes de 1.000 documentos:

Colecção	Documentos	Descrição
categories	30	5 categorias pai + 25 subcategorias
users	1.000	Utilizadores de PT, AO, BR, MZ, CV
products	100.000	Atributos variáveis por categoria
reviews	50.000	Avaliações vinculadas a produtos
TOTAL	151.030	Acima do mínimo exigido (100.000)

4.2. Consultas Avançadas

Query 1 — Pesquisa Full-Text:

```
db.products.find({ $text: { $search: 'Samsung laptop' }, 'is_active': true },  
  { score: { $meta: 'textScore' }, name: 1, 'price.final': 1 }  
).sort({ score: { $meta: 'textScore' } }).limit(5)
```

Resultado: 5 produtos ordenados por relevância em 18 ms (5.953 docs correspondentes).

Query 2 — Top 5 Marcas por Receita (Aggregation Pipeline):

```
db.products.aggregate([  
  { $match: { 'is_active': true } },  
  { $group: { _id: '$brand', receita: { $sum: '$price.final' }, n: { $count: {} } } },  
  { $sort: { receita: -1 } }, { $limit: 5 }  
])
```

Marca	Receita Total (EUR)	N.º Produtos
HP	7.825.878,79	6.078
Bosch	7.792.051,19	6.089
Nike	7.742.546,17	6.071
Dell	7.738.428,06	6.068
Samsung	7.724.116,71	6.031

Query 3 — Actualização Parcial de Array:

```
db.products.updateMany(  
  { 'price.discount_pct': { $gte: 30 }, 'is_active': true },  
  { $addToSet: { tags: 'super-promocao' }, $set: { 'updated_at': new Date() } }  
)
```

Resultado: 12.998 produtos receberam a tag "super-promocao" sem reescrever o documento.

Query 4 — Consulta Geoespacial (Luanda, raio 100 km):

```
db.products.aggregate([ { $geoNear: {
  near: { type: 'Point', coordinates: [13.2343, -8.8368] },
  distanceField: 'dist_m', maxDistance: 100000, spherical: true,
  query: { 'is_active': true } } }, { $limit: 5 } ])
```

Resultado: 5 produtos no armazém de Luanda a 0 km — índice 2dsphere validado.

Query 5 — Top 10 Categorias por Rating Médio:

```
db.products.aggregate([
  { $match: { 'rating.count': { $gt: 100 } } },
  { $group: { _id: '$category.name', rating: { $avg: '$rating.average' },
    avaliacoes: { $sum: '$rating.count' } } },
  { $sort: { rating: -1 } } ], { $limit: 10 }
])
```

Resultado: Laptops lidera com 3,05 estrelas; mais de 3 M de avaliações por categoria.

5. ANÁLISE CRÍTICA E TESTES DE DESEMPENHO

5.1. Desempenho (explain executionStats)

Teste	Tempo	Docs Examinados	Stage
COM índice composto (categoria + preço)	8 ms	726	FETCH
SEM índice — varrimento completo	87 ms	100.000	COLLSCAN
Full-Text Search (índice TEXT)	18 ms	13.268	TEXT
Ordenação por rating (índice simples)	7 ms	12	IXSCAN

Conclusão: O índice composto reduziu o tempo de resposta em 10× (87 ms → 8 ms) e os documentos examinados em 138× (100.000 → 726), validando empiricamente a estratégia de Query-Driven Design.

5.2. Escalabilidade e Tolerância a Falhas

- Sharding horizontal com chave category.slug queries por categoria direccionadas apenas ao shard relevante.
- Read Replicas leituras distribuídas pelos nós secundários, libertando o primário para escritas.
- Cache Redis (TTL 5 min) — reduz pressão sobre o MongoDB para produtos populares.
- Replica set (1 primário + 2 secundários): falha do primário → eleição em < 30 s, sem perda de dados graças ao oplog.

5.3. Limitações

- Sem autenticação no ambiente Docker (adequado para desenvolvimento; obrigatória em produção).
- `rating.average` pode ter inconsistência momentânea em alta concorrência mitigável com transacções ACID do MongoDB 7.0.
- Índice TEXT sem `default_language: "portuguese"` reduz eficácia do stemming em português.

CONCLUSÃO

O trabalho demonstrou que o MongoDB 7.0 é a tecnologia mais adequada para catálogos de produtos dinâmicos. A abordagem de Query-Driven Design, com índices correctamente configurados, reduziu o tempo de execução em 10× e os documentos examinados em 138×. As estratégias de desnormalização (embedding, preços pré-calculados, ratings agregados) eliminaram joins e optimizaram as leituras, que representam 99% das operações do sistema. As limitações identificadas autenticação, consistência eventual e stemming são facilmente mitigáveis em ambiente de produção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] E. Brewer, "CAP Twelve Years Later," IEEE Computer, vol. 45, n.º 2, pp. 23–29, 2012.
- [2] MongoDB, Inc., "MongoDB 7.0 Manual — Aggregation Pipeline," 2024.
<https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>
- [3] MongoDB, Inc., "MongoDB 7.0 Manual — Indexes," 2024.
<https://www.mongodb.com/docs/manual/indexes/>
- [4] K. Banker et al., MongoDB in Action, 2.^a ed. Manning Publications, 2016.
- [5] D. Abramova e J. Bernardino, "NoSQL Databases: MongoDB vs Cassandra," ICSSE, 2013, pp. 14–22.
- [6] Docker, Inc., "Docker Compose Documentation," 2024.
<https://docs.docker.com/compose/>
- [7] Python Software Foundation, "PyMongo 4.17 Documentation," 2024.
<https://pymongo.readthedocs.io/>